**Act.03 - Interpretación y traducción de políticas de filtrado en iptables**

**– CNO V. Seguridad Informática**

Nombre: Laura Ivon Montelongo Mtz

Fecha: 3 de Febrero 2026 Calf: 10

1. *Completa los espacios conforme se explica el flujo del paquete.*

Cuando un paquete llega al sistema, primero pasa por una tabla, después por una cadena y finalmente se ejecuta una acción.

2. *Relaciona cada tabla con su propósito principal.*

| Tabla | Propósito principal | Ejemplo de uso (01 palabra o frase corta). |
|---|---|---|
| **FILTER** | Decir que paquetes pasan o no → Filtra paquetes | Control accesos a puertos |
| **NAT** | Traducción de direcciones | Redirigir puertos |
| **MANGLE** | Hace la alteración de paquetes (QoS, TTL) para ver calidad del servicio | Prerouting / Routing |
| **RAW** | Control Seguimiento de conexiones | Excluir tráfico de sistemas |
| **SECURITY** | Analiza el Servicio | Reforzar políticas de seguridad |

3. *Anatomía de un comando iptables:*

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

4. *Este comando permite:* → Filter porque si es INPUT lleva a la tabla Filter

Crea una regla para la tabla, creando una cadena de tipo INPUT especificando que pase por TCP para los puertos 80 y 443 para finalmente aceptarlo.
↳ HTTP ↳ HTTPS

5. *Variables y opciones comunes*

***a) Limitar intentos por minuto***

--limit 5/minute

***b) Filtrar por IP de origen***

-s 192.168.1.0/24

***c) Ver solo números, sin DNS (ni resolución de puertos)***

-L -n → -list

***d) Ver reglas con contadores (paquetes y bytes)***

-L -v → contadores

6. *¿Que hace esta regla?*

**iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 **
**-m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT**

Primero se define el paquete que pasará por la interfaz eth0, en el cual se permite el tráfico TCP a los puertos 22, 80 y 443 (22 es el servicio SSH, 80 es HTTP y 443 es HTTPS) que sean parte de una conexión nueva o establecida, para finalmente aceptar los paquetes en la interfaz

7. *Permitir tráfico HTTP entrante*

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

8. *Permitir todo el tráfico saliente*

iptables -A OUTPUT -j ACCEPT

9. *Permitir SSH solo desde la IP 192.168.1.50*

iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.50 --dport 22 -j ACCEPT

10. *Permitir tráfico TCP entrante a puertos 80 y 443 solo si es conexión establecida o relacionada*

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

11. *Permitir tráfico TCP entrante por eth0 a 22, 80 y 443, registrar intentos y permitir solo NEW y ESTABLISHED*

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport 22,80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j